

05/12/2025

CETI es una plataforma tecnológica integral diseñada para transformar la gestión de micro-negocios y emprendimientos. Nace de la necesidad real de centralizar procesos que hoy están fragmentados: mensajería, inventarios, facturación y pagos.

A diferencia de los sistemas tradicionales, CETI utiliza Inteligencia Artificial y una metodología de "cero errores" para que cualquier emprendedor, sin importar su nivel técnico, pueda tomar el control total de su rentabilidad y operación desde una única aplicación.

El nombre posee una raíz profunda y conectada:

- **Cê:** Del náhuatl, que significa "**Juntos**".
- **Ti:** Pronombre del latín que significa "**Para ti**".
- **Significado:** *"Juntos para ti"*.

Bajo el lema "**All in one**", CETI utiliza Inteligencia Artificial y una metodología de "cero errores" para que cualquier emprendedor o empresario tome el control total de su rentabilidad y operación desde una única aplicación.

Misión

Fortalecer a los micro-negocios y emprendedores mediante una plataforma tecnológica integral que simplifica la gestión operativa. Facilitando la gestión de negocios mediante procesos automáticos diseñados para eliminar barreras tecnológicas, transformando el desorden operativo en una dirección estratégica eficiente y rentable.

Visión

Ser el referente líder en Centroamérica en la transformación de negocios tradicionales hacia la eficiencia digital, estableciendo el estándar 'todo en uno' para crear empresas altamente rentables, escalables y tecnológicamente estratégicas.

Objetivos

Digitalizar y automatizar las herramientas

2. FILOSOFÍA DE GESTIÓN: EL MODELO POKA-YOKE

CETI no solo es una herramienta, es una metodología aplicada al usuario final. El sistema está diseñado bajo el concepto **Poka-yoke** (a prueba de errores):

- **Registro Visual de Insumos:** El usuario no necesita ser experto en contabilidad. Mediante la fotografía del producto o ingrediente, el sistema identifica y registra la entrada al stock, reduciendo el error humano en la digitación.
 - **Automatización de Descuentos:** Al vender un producto final (ej. Hamburguesa), el sistema descuenta automáticamente las proporciones exactas de los ingredientes de la bodega principal, evitando desfases de inventario.
 - **Alertas Inteligentes:** El sistema no solo avisa cuando falta producto; analiza el ritmo de venta para notificar con antelación cuándo es el momento óptimo de recompra para evitar rupturas de stock.
-

3. ANÁLISIS ESTRATÉGICO (FODA)

A. Fortalezas (Factores Internos Positivos)

- **Centralización Total:** Integración de mensajería (WhatsApp), inventario, comandas, facturación electrónica y gestión de Google Reviews en un solo lugar.
- **Cálculo de Margen Real:** Capacidad única de ajustar el costo del producto final basado en la variación de precios de compra (costos variables), permitiendo ver la ganancia neta real en tiempo real.
- **Interfaz Intuitiva:** Diseño pensado para personas con poca destreza tecnológica, eliminando la curva de aprendizaje compleja de otros ERPs.

B. Oportunidades (Factores Externos Positivos)

- **Vacío Tecnológico en PyMEs:** Gran cantidad de negocios operan aún con papel o Excel rudimentario.

- **Adopción de IA:** Creciente interés de los negocios por usar IA para atención al cliente y análisis de datos.
- **Mercado de Google Maps:** En El Salvador, la gestión de reseñas es un área virgen que puede dar una ventaja competitiva enorme a los usuarios de CETI.

C. Debilidades (Factores Internos Negativos)

- **Dependencia de Datos del Usuario:** El sistema es tan preciso como la información que el usuario ingresa (si no registra una compra, el margen se desvía).
- **Recursos Limitados de Inicio:** Necesidad de validar el MVP con un grupo reducido antes de un despliegue masivo.

D. Amenazas (Factores Externos Negativos)

- **Volatilidad de Precios:** La inflación constante en insumos básicos (carne, verduras) requiere que el usuario actualice precios con frecuencia.
- **Competencia Especializada:** Apps que solo hacen una función y pueden ser percibidas como más baratas inicialmente.

4. FODA CRUZADO (ESTRATEGIAS DE ACCIÓN)

- **Estrategia Máxi-Máxi (Fortalezas + Oportunidades):** Utilizar la capacidad de gestión de **Google Reviews** y **WhatsApp AI** para atraer clientes, demostrando que CETI no solo administra el negocio, sino que lo ayuda a crecer y ganar reputación digital.
 - **Estrategia Máxi-Mínima (Fortalezas + Amenazas):** Ante la inflación y variación de precios, posicionar la herramienta de "**Costo Dinámico**" como el salvavidas del emprendedor para asegurar que nunca venda por debajo de su costo real de producción.
 - **Estrategia Mínima-Máxima (Debilidades + Oportunidades):** Aprovechar la brecha digital para ofrecer capacitaciones sobre la filosofía Poka-yoke, convirtiendo la "debilidad" de la falta de conocimiento del usuario en una fidelización hacia la app por su facilidad de uso.
 - **Estrategia Mínima-Mínima (Debilidades + Amenazas):** Implementar un sistema de "**Carga Rápida por Foto**" para que el usuario no sienta tedioso actualizar los precios variables, mitigando así el riesgo de que abandone la app por falta de tiempo.
-

5. ESTRUCTURA OPERATIVA Y COSTOS

5.1. El Inventario Inteligente (Escandallos)

El corazón de CETI es la capacidad de desglosar el producto final:

1. **Ingreso:** Foto del ingrediente + Precio de compra del día.
2. **Composición:** Receta detallada (gramos de carne, tipo de pan, cantidad de vegetales).
3. **Resultado:** Costo de producción exacto por unidad.

5.2. Gestión de Ventas y Márgenes

El sistema registrará:

- **Costo Fijo:** Gastos operativos que no cambian (alquiler, luz, salarios).
 - **Costo Variable:** Precio de los insumos según la última compra.
 - **Precio de Venta:** Definido por el usuario.
 - **Margen de Ganancia:** El diferencial real que queda tras descontar costos fijos y variables.
-

6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A CORTO PLAZO

1. **Desarrollo de MVP:** Construcción de la versión funcional enfocada en inventario Poka-yoke y centralización de mensajes.
2. **Validación de Campo:** Implementación en 5-10 negocios piloto (micro-negocios de comida o servicios).
3. **Métricas de Éxito:** Medir la reducción de errores en inventario y el aumento de la velocidad de respuesta en mensajes durante los primeros 60 días.
4. **Banco de Ideas:** Almacenamiento y estructuración de estrategias de marketing y expansión para la fase de escala (Post-MVP).

FODA

1. FORTALEZAS (Factores Internos Positivos)

Son las ventajas competitivas y capacidades internas que hacen único a CETI.

- **Enfoque Multi-herramienta (All-in-One):** La capacidad de centralizar WhatsApp, Google Reviews, Inventario y Facturación en una sola interfaz elimina la fricción de usar múltiples apps.

- **Metodología Poka-yoke Aplicada:** El diseño orientado al "cero errores" mediante el registro visual (fotos) e intuitivo asegura que el usuario no necesite conocimientos técnicos o contables para llevar un control estricto.
- **Control de Costos Dinámicos:** A diferencia de otros sistemas, CETI permite actualizar el costo del producto final según la variación de precios de compra del día (ej. carne, verdura), calculando el **margen de ganancia real**.
- **Automatización de Descuento de Stock:** El sistema de "escandallos" (recetas) descuenta ingredientes automáticamente del stock principal al vender un producto final, notificando bajas existencias de forma inteligente.
- **Experiencia del Fundador:** El proyecto nace de una necesidad real experimentada por el creador, lo que garantiza que la solución está alineada con los problemas reales del emprendedor salvadoreño.

2. OPORTUNIDADES (Factores Externos Positivos)

Son las tendencias o situaciones del mercado que CETI puede aprovechar para crecer.

- **Vacío Tecnológico en El Salvador:** La mayoría de micro-negocios aún operan de forma manual o con sistemas obsoletos, dejando un mercado amplio para la digitalización.
- **Nicho en Google Maps:** Existe un descuido generalizado en la gestión de reseñas y reputación online en los comercios locales; CETI puede ser la llave para que estos negocios aparezcan de primero.
- **Adopción de IA:** La creciente curiosidad por la Inteligencia Artificial permite introducir la automatización de mensajes y análisis de datos como un valor agregado innovador.
- **Obligatoriedad de Facturación Electrónica:** Los cambios legales en el país obligan a los negocios a buscar sistemas digitales, lo que facilita la entrada de CETI como la herramienta de cumplimiento legal.

3. DEBILIDADES (Factores Internos Negativos)

Son los puntos donde la estructura es vulnerable y necesita atención.

- **Dependencia del Registro del Usuario:** El sistema es tan exacto como la información que se ingresa. Si el usuario olvida tomar la foto o registrar un precio, el cálculo del margen se pierde.
- **Fase de Desarrollo Temprano (MVP):** Al ser un proyecto en etapa de arranque, la robustez técnica ante un tráfico masivo de datos (muchos mensajes de WhatsApp simultáneos) aún está en proceso de validación.
- **Curva de Disciplina:** Aunque la app sea fácil (Poka-yoke), requiere que el emprendedor cambie su hábito de no anotar nada a registrar sus compras mediante la app.

4. AMENAZAS (Factores Externos Negativos)

Son los riesgos externos que podrían afectar la viabilidad del proyecto.

- **Volatilidad Económica e Inflación:** Los cambios bruscos en los precios de los insumos básicos pueden frustrar al usuario si siente que debe actualizar la información constantemente.
 - **Competencia Desleal o Gigantes:** El riesgo de que aplicaciones grandes (como las de delivery o CRMs internacionales) lancen módulos simplificados y gratuitos para micro-negocios.
 - **Resistencia Cultural al Cambio:** El miedo de algunos emprendedores tradicionales a confiar sus datos financieros y de inventario a una plataforma digital/nube.
-

MATRIZ DE ESTRATEGIAS (FODA CRUZADO)

Para que el informe sea útil, aquí tienes cómo usar estas piezas para ganar en el mercado:

1. **Estrategia Ofensiva (Fortalezas + Oportunidades):**
 - *Acción:* Utilizar la **Centralización de Google Reviews** como gancho de ventas principal. "No solo te ayudo a administrar, te ayudo a ser el #1 en Google Maps de tu zona".
2. **Estrategia de Adaptación (Debilidades + Oportunidades):**
 - *Acción:* Aprovechar la **Facturación Electrónica** para "obligar" al registro de datos. Si el usuario debe facturar por ley, los datos de inventario y costos entrarán al sistema casi por consecuencia, solucionando la falta de disciplina.
3. **Estrategia Defensiva (Fortalezas + Amenazas):**
 - *Acción:* Ante la **inflación**, posicionar a CETI como el "Escudo de Rentabilidad". Promocionar la función de **Costo Dinámico** como la única forma en que el emprendedor sabrá si realmente está ganando dinero o si debe subir sus precios hoy mismo.
4. **Estrategia de Supervivencia (Debilidades + Amenazas):**
 - *Acción:* Hacer que el registro sea **extremadamente rápido**. Si los precios varían mucho (Amenaza) y al usuario le cuesta registrar (Debilidad), la función de "Foto + IA" debe procesar la compra en segundos para que el usuario no abandone la herramienta.

MVP (Producto Mínimo Viable)

ESPECIFICACIONES DEL MVP (Versión 1.0)

1. El Núcleo: Gestión de Inventario Poka-yoke

Esta es la función que valida tu propuesta de "cero errores".

- **Carga Visual de Insumos:** Una pantalla simple donde el usuario toma una foto de la factura o del producto recién comprado, ingresa el precio y la cantidad.

- **Configuración de "Recetas" (Escandallos):** Capacidad de crear productos finales (ej. Hamburguesa No. 1) vinculando los insumos (pan, carne, queso).
- **Costo Dinámico:** El sistema calcula automáticamente cuánto cuesta producir esa unidad basándose en la última compra registrada, mostrando el margen de ganancia real frente al precio de venta.
- **Alertas de Stock Crítico:** Notificación push cuando un ingrediente base está por agotarse según las ventas realizadas.

2. Integraciones Mínimas Viables

Para que la app sea "todo en uno" desde el inicio:

- **WhatsApp (Solo Recepción/Gestión):** Un panel centralizado para ver los mensajes entrantes y permitir que la IA responda preguntas frecuentes (horarios, precios, ubicación), liberando tiempo del dueño.
- **Google Reviews (Lectura):** Un módulo que extraiga las reseñas de Google Maps del negocio para que el dueño pueda verlas y responderlas desde la app, incentivando la reputación digital.

3. Flujo Operativo del Usuario

El MVP debe cumplir con este ciclo sin fricciones:

1. **Registro:** El usuario conecta su cuenta de WhatsApp y su perfil de negocio en Google.
2. **Carga de Inventario:** El usuario registra sus 5-10 insumos principales.
3. **Venta Diaria:** El usuario marca las ventas realizadas (o se integran vía mensaje).
4. **Reporte de Utilidad:** Al final del día, la app muestra: *"Hoy ganaste \$X libras de costos variables"*.

PLAN DE VALIDACIÓN (El Piloto)

Como mencionamos en la estructura, el MVP debe probarse bajo condiciones reales:

- **Alcance:** Instalar la versión funcional en **5-10 negocios seleccionados** (principalmente rubro alimentos o retail pequeño).
 - **Tiempo de Prueba:** 1 a 2 meses de uso constante.
 - **Métricas de Éxito (KPIs):**
 - **Retención:** ¿El usuario abre la app todos los días para registrar compras?
 - **Precisión:** ¿Al final del mes el inventario físico coincide con el de la app?
 - **Valor Percibido:** ¿El dueño siente que ahora sabe cuánto dinero gana realmente?
-

TECNOLOGÍA DEL MVP

- **Frontend: Ionic** (para que funcione tanto en Android como en iOS con un solo desarrollo).
 - **Backend: Node.js** o **Java** (según lo definido en tu documento técnico).
 - **Base de Datos:** Estructura que permita el crecimiento escalable de registros de compras.
-

LO QUE QUEDA FUERA (Para Versiones Futuras)

Para no retrasar el lanzamiento del MVP, **no** incluiremos en esta fase:

- Campañas de marketing automatizadas.
- Módulos complejos de fidelización de clientes.
- Analítica predictiva avanzada (pronósticos de demanda a largo plazo).
- Facturación electrónica completa (solo se manejará el registro interno para el costo).